Lista de exercícios sobre variáveis aleatórias

1) Dada a função

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(a) Mostre que esta é uma função densidade de probabilidade (f.d.p.);
(b) Calcule a probabilidade de X>10.

2) Uma variável aleatória (v.a.) X tem distribuição triangular no intervalo [0,1] se sua f.d.p. for dada por
   a. Qual valor deve ter a constante C?
   b. Faça o gráfico de f(x).
   c. Determine P(X $\geq 1/2$), P(X > 1/2) e P(1/4 $\leq X \leq$ 3/4).

3) Suponha que estamos atirando dardos num alvo circular de raio 10cm, e seja X a distância do ponto atingido pelo dardo ao centro do alvo. A f.d.p, de X é

$$f(x) = \begin{cases} kx, & se \quad 0 \leq x \leq 10 \\ 0, & para\ os\ demais\ valores \end{cases}$$

   a. Qual a probabilidade de acertar o centro do alvo, se esse for um círculo de 1cm de raio?
   b. Mostre que a probabilidade de acertar qualquer círculo concêntrico é proporcional à sua área.

4) Encontre o valor da constante c se

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x \geq 10 \\ 0, & x < 10 \end{cases}$$

For uma f.d.p. Encontre P(X > 15).

5) Calcule a esperança e a variância da v.a. X do problema 2.

6) Determine a esperança e a variância da v.a. cuja a f.d.p. é

$$f(x) = \begin{cases} sen\ x, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

7) Calcule a média da v.a. X do problema 4.

8) A v.a. contínua X tem f.d.p.

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & -1 \leq x \leq 0 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

Calcule E(X) e Var(X)

9) Certa liga é formada pela mistura fundida de dois metais. A liga resultante contém certa porcentagem de chumbo, X,

10) A demanda diária de arroz num supermercado, em centenas de quilos, é uma variável aleatória com f.d.p.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3}, & se\ 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x}{3} + 1, & se\ 1 \leq x < 3 \\ 0, & se\ x < 0\ ou\ x > 3 \end{cases}$$

   a) Qual a probabilidade de se vender mais do que 150kg, num dia escolhido ao acaso?
   b) Em 30 dias, quanto o gerente espera vender?

11) Seja X com densidade

$$f(x) = \begin{cases} c(1 - x^2), & se\ -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

Calcule a média e a variância de X.

12) Para X~N(100,100), calcule:
    a. P(X<115)
    b. P(X≥80)
    c. P(|X-100|≤10)
    d. O valor a, tal que P(100 – a ≤ X ≤ 100 + a) = 0,95

13) As alturas de 10.000 alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, com média 170 cm e desvio padrão 5 cm.
    a. Qual é o número esperado de alunos com média superior a 165cm?
    b. Qual é o intervalo simétrico em torno da média que conterá 75% das alturas dos alunos?